

MEMORIA DEL PROYECTO – ANGULAR

Proyecto: angular_act2_project

Alumno: Pablo Táboas Castro

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones en Red

Año académico: 2025/2026

Enlace proyecto: https://github.com/pablotaboas8/angular_act2_project

1. Introducción

El objetivo de esta memoria es documentar el proceso completo de creación, integración y despliegue de un proyecto basado en Angular utilizado para alojar un tutorial técnico elaborado con HTML y CSS. La actividad consistió en realizar un tutorial sobre una tecnología o framework, explicando su instalación, funcionamiento y primeros pasos, y mostrándolo dentro de una aplicación web organizada.

Aunque los contenidos del tutorial se realizaron completamente utilizando HTML y CSS, se integraron dentro de un proyecto Angular real, cumpliendo con los requisitos de la actividad y permitiendo trabajar con el entorno de un framework web moderno. Esto proporcionó la posibilidad de aprender a manejar Angular desde una perspectiva práctica: cómo se organiza, cómo se despliega y cómo se sirven los recursos estáticos dentro de su estructura.

El resultado combina un tutorial claro y visual con la estructura profesional que aporta Angular, permitiendo comprender conceptos fundamentales de los frameworks modernos sin necesidad de desarrollar lógica compleja en TypeScript.

2. ¿Qué es Angular y por qué se eligió este framework?

Angular es un framework de desarrollo web creado y mantenido por Google. Está orientado a aplicaciones SPA (Single Page Applications), en las que la navegación ocurre sin recargar la página completa. Utiliza TypeScript como lenguaje principal y se organiza mediante componentes, módulos y servicios.

Para esta actividad, Angular fue una elección adecuada por varios motivos:

- **Es un framework ampliamente utilizado en la industria**, por lo que su aprendizaje resulta valioso.
- Ofrece una **estructura clara y profesional** para organizar proyectos.

- Permite **servir contenido estático** como HTML, CSS o PDF sin necesidad de convertir el tutorial en componentes.
- Cumple con el requisito de trabajar con un **framework moderno**.
- Su CLI facilita tareas comunes como crear proyectos, ejecutar servidores o gestionar dependencias.

En este caso, Angular actuó principalmente como contenedor estructural, permitiendo alojar el tutorial en una arquitectura real de desarrollo web.

3. Preparación del entorno de trabajo

3.1 Instalación de Node.js

El primer paso consistió en instalar Node.js, versión requerida por Angular para ejecutar su CLI correctamente. Se instaló la versión **18.20.8**, recomendada para compatibilidad con Angular 19.

3.2 Instalación de npm

npm se incluye automáticamente con Node y es necesario para instalar Angular CLI y gestionar todas las dependencias del proyecto.

3.3 Instalación de Angular CLI

Angular CLI (Command Line Interface) es la herramienta que permite crear proyectos y ejecutarlos. Su instalación se realizó con:

```
npm install -g @angular/cli
```

Una vez instalada, se verificaron las versiones:

```
node -v
```

```
npm -v
```

```
ng version
```

3.4 Confirmación del entorno

El entorno quedó correctamente instalado al comprobar la versión de Angular CLI, asegurando que el framework estaba listo para generar y ejecutar el proyecto.

4. Creación y configuración del proyecto Angular

El proyecto se creó dentro de la carpeta seleccionada para la actividad mediante el comando:

```
ng new angular_act2_project --routing --style=css
```

El CLI preguntó por algunas configuraciones iniciales. Se eligieron los valores por defecto excepto en el uso de routing, que se habilitó.

Tras la creación del proyecto, se inició el servidor de desarrollo:

```
cd angular_act2_project  
ng serve --open
```

El navegador se abrió automáticamente en <http://localhost:4200>, mostrando la página inicial por defecto de Angular, confirmando que todo funcionaba correctamente.

Esta primera ejecución permitió comprobar:

- que la estructura Angular había sido generada correctamente,
- que el servidor local funcionaba,
- que la aplicación podía visualizarse sin errores.

5. Integración del tutorial HTML y CSS

El tutorial desarrollado incluía varios archivos HTML independientes y un único archivo CSS global. Para integrarlos dentro de Angular sin necesidad de convertirlos en componentes, se utilizó la carpeta:

```
src/assets/
```

donde Angular permite servir contenido estático sin restricciones.

5.1 Estructura creada dentro de assets

src/assets/

```
|— tutorial/
|   |— index.html
|   |— instalacion.html
|   |— primeros_pasos.html
|   |— utilizacion.html
|   |— conclusiones.html
|   |— styles.css
|— docs/
|   |— memoria.pdf
```

5.2 Integración con Angular

El archivo principal del tutorial, index.html, se integró dentro de:

src/app/app.component.html

ya que Angular utiliza este archivo como punto de entrada de la aplicación. El resto de archivos permanecieron en /assets/tutorial/.

5.3 Ajuste de rutas internas

Fue necesario corregir los enlaces entre páginas:

- Enlaces entre HTML dentro de /tutorial:
href="instalacion.html"
- Enlaces desde Angular hacia los HTML:
href="assets/tutorial/instalacion.html"
- Enlace al PDF dentro de /docs:
href="../docs/memoria.pdf"

De este modo, el tutorial quedó completamente navegable dentro de Angular.

6. Despliegue del proyecto y pruebas

Tras integrar todos los archivos y ajustar las rutas, se realizó el despliegue local mediante:

ng serve --open

Se verificó:

- que la página principal cargaba correctamente,
- que todas las páginas HTML eran accesibles,
- que el archivo CSS aplicaba los estilos correctamente,
- que el PDF se abría sin errores,
- que la aplicación respondía fluidamente.

La aplicación quedó completamente funcional y el tutorial navegable desde Angular, cumpliendo con los objetivos marcados.

7. Resultados obtenidos

El proyecto final cumple con todos los requisitos de la actividad:

- Proyecto creado y ejecutado utilizando Angular.
- Integración completa del contenido HTML y CSS del tutorial.
- Navegación interna funcional.
- Uso de rutas dentro de Angular para servir recursos estáticos.
- Estructura de proyecto moderna y profesional.
- Creación de una memoria en PDF incorporada dentro del proyecto.

Además, la actividad ha permitido comprender aspectos clave de Angular como:

- su estructura interna de carpetas,
- el uso del servidor de desarrollo,

- la forma en que sirve recursos estáticos,
- los puntos de entrada de una aplicación Angular,
- la utilidad de Angular CLI.

8. Conclusiones

La actividad ha resultado muy útil para comprender cómo funciona un framework moderno de desarrollo web. Aunque el contenido del tutorial no se desarrolló con TypeScript ni componentes Angular, el uso del framework como contenedor permitió aprender:

- a crear un proyecto Angular desde cero,
- a configurarlo y ejecutarlo,
- a integrar contenido externo dentro de su arquitectura,
- y a desplegar el proyecto de manera profesional.

El resultado final es un proyecto organizado, estable y completamente funcional, que demuestra la capacidad para trabajar en entornos modernos de desarrollo y cumplir con los objetivos de la asignatura.